

Arabic Exam Kit

الدليل العربي العملي للمبتدئ في Typst



هذا الدليل يشرح خطوة بخطوة كيفية إنشاء ورقة تمارين أو اختبار رياضيات باللغة العربية باستخدام Typst. سنتعلم استيراد الحزمة، اختيار النموذج، كتابة الأسئلة وتشغيل النمط اليدوي rough.

ماذا سنتعلم؟

- تثبيت الحزمة واستيرادها؛
- استعمال النماذج الحمراء والبيضاء والبنفسجية؛
- إنشاء أسئلة مرفقة وصناديق التنقيط؛
- رسم الأشكال الهندسية؛
- استعمال الورقة البيداغوجية الكاملة؛
- الانتقال بين النمط العادي والنمط اليدوي.

فهرس المحتويات

3	1. التثبيت وأول ملف
3	1.1. أول سؤال باستعمال نموذج 2AM
4	2. النمط العادي والنمط اليدوي
5	3. اختيار النموذج المناسب
5	3.1. النموذج الأحمر
5	3.2. النموذج الأبيض والأسود sexam
5	3.3. النموذج الأزرق 2AM
6	4. الورقة البيداغوجية الكاملة
6	4.1. معاينة مباشرة للورقة
8	5. الأشكال الهندسية
9	6. التأثيرات والصناديق
9	6.1. البطاقات والورق المربع
9	6.2. القهوة ورشاشات الطلاء
9	6.3. الصناديق المربعة
10	7. وصفات عملية: الكود والنتيجة
10	7.1. بطاقة بعنوان
10	7.2. ورقة مربعة ومثقبة
11	7.3. اختيار متعدد ودقتر حل
12	7.4. تمرين مرقم وإطار مغناطيسي
13	7.5. القهوة ورشاشات الطلاء
14	8. حلول المشاكل الشائعة
14	8.1. خط Amiri غير موجود
14	8.2. ظهور النص خارج الصفحة
14	8.3. الفاصلة العشرية
14	8.4. قائمة المراجعة قبل الطباعة

1. التثبيت وأول ملف

للتجربة من داخل مجلد الحزمة، استعمل الاستيراد النسبي:

```
* : "import" "../src/lib.typ#
```

بعد تثبيت الحزمة محلياً، يصبح الاستيراد كالتالي:

```
* : "import" "@local/arabic-exam-kit:0.1.0#
```

أضف خط Amiri للوثائق العربية:

```
set page(paper: "a4", margin: 1cm)#  
set text(font: "Amiri", lang: "ar", size: 12pt)#
```

1.1. أول سؤال باستعمال نموذج 2AM

```
let wx = wexam-style(mode: "normal", dir: rtl)#
```

```
wexam-header(..wx)#
```

```
v(4mm)#
```

```
(wx.. , [ن 3]: points , [التمرين الأول]: title)wexam-exercise-heading#
```

```
]wexam-question(number: 1, ..wx)#
```

```
. $m = (+5) + (-7) $ احسب
```

[

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المستوى : السنة ② متوسط

متوسطة : مثال

المدة : 02 سا

مثال مبسط

2024 – 2025

التمرين الأول : (3 ن)

1 احسب $m = (+5) + (-7)$

2. النمط العادي والنمط اليدوي

كل عائلة توفر قاموساً موحداً للأسلوب:

```
let normal = wexam-style(mode: "normal", dir: rtl, seed: 42)#  
let rough = wexam-style(mode: "rough", roughness: 1.15, dir: rtl, seed: 42)#
```

الإعداد	النتيجة	—	"mode: "normal"	خطوط نظيفة ودقيقة للطباعة	"mode: "rough"	خطوط تشبه الرسم باليد
roughness: 0.7	تأثير خفيف	roughness: 1.15	التأثير المقترح	roughness: 1.8	رسم يدوي واضح	seed
يجعل النتيجة ثابتة عند كل تجميع						

يدوي

عادي

i• التمرين الأول: (3 ن)

i• التمرين الأول: (3 ن)

3. اختيار النموذج المناسب

3.1. النموذج الأحمر

هذا النموذج مناسب لاختبارات المتوسطة ذات الأشرطة الحمراء:

```
let ex = exam-style(mode: "normal", dir: rtl)#
    exam-header(..ex)#
    ()exam-meta-line#
]ex..) , [3 ن: points , [التمرين الأول], (title)exam-exercise-box#
    اكتب العدد $562,405 كتابة عشرية.
[
```

3.2. النموذج الأبيض والأسود sexam

```
let sx = sexam-style(dir: rtl)#
    (sx..) , [6 نقاط], (points)sexam-exercise-heading#
    ]sexam-part(score: "2", ..sx)#
    نص السؤال أو الحل المطلوب.
[
```

في sexam-part أعط الرقم فقط ("2"). تقوم الحزمة بوضع ن في الموضع الصحيح داخل صندوق التنقيط.

3.3. النموذج الأزرق 2AM

يستعمل الشريط الأزرق المرصع بالنجوم، والعنوان داخل بطاقة بيضاء، وأرقاماً سماوية للأسئلة.

4. الورقة البيداغوجية الكاملة

الدالة worksheet (...) تنشئ ورقة بيداغوجية كاملة: بيانات الأستاذ، السياق، الكفاءات، جدول سير الدرس والملاحظات. وهي ليست صورة، بل تصميم متجهي يتكيف مع مقاس الصفحة.

```
set page(paper: "a4", margin: 0pt)#  
set text(font: "Amiri", lang: "ar")#
```

```
worksheet(mode: "normal")#
```

وللنسخة اليدوية:

```
)worksheet#  
  , "mode: "rough"  
  , roughness: 1.25  
  , outer-x: 3.8%  
  , outer-y: 3.8%  
(
```

لا تعدّل الإحداثيات الداخلية للورقة. استعمل outer-x و outer-y لتغيير الهوامش، واستعمل paper: لتغيير A4 إلى A5 أو Letter.

4.1. معاينة مباشرة للورقة

الصفحة التالية مرسومة مباشرة بالدالة worksheet (...), وهي جزء من الحزمة وليست صورة مضافة إلى الدليل.

الأستاذ: صفية عمري	المؤسسة: متوسطة مناني محمد السامي بالرقم	السنة الدراسية: 2025/2026
-----------------------	---	------------------------------

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الثالثة متوسط
المقطع الثالث: القوى ذات أسس نسبية صحيحة	الكفاءات الاختتامية: يستعمل خواص القوى ذات أسس نسبية

المورد المعرفي	قواعد الحساب على قوى ذات عدد نسبي
مستوى من الكفاءة	يتعرف على قواعد الحساب في عدد نسبي

المراحل	المدة	سير الدرس	التقويم والإصلاح
تهيئة	5د	أستعد: أنجز العمليات التالية : $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$; $(-3) \times (-3) \times (-3)$ حل وضعية تعليلية 8	
أهداف وبناء الموارد	25د	(1) أقوم : $3^2 \times 3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^6$ (2) تحديد العبارات : $A = 5^2 \times 5^6 = 5^8$; $B = 5 \times 5^6 \times 5 = 5^8$ $E = 5^8$; $D = 5^2 \times 5^2 \times 5^2 \times 5^2 = 5^8$; $C = 5^4 \times 5^2 = 5^6$ (3) أقوم : $3^{-2} \times 3^7 = \frac{1}{3^2} \times 3^7 = \frac{3^7}{3^2} = \frac{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3}{3 \times 3} = 3^5$ $4^2 \times 4^{-5} = 4^2 \times \frac{1}{4^5} = \frac{4^2}{4^5} = \frac{4 \times 4}{4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4} = \frac{1}{4^3} = 4^{-3}$ $2^{-3} \times 2^{-4} = \frac{1}{2^3} \times \frac{1}{2^4} = \frac{1}{2^3 \times 2^4} = \frac{1}{2^7} = 2^{-7}$	التعرف و تفسير معنى (قوة عدد نسبي) وكذلك الكتابة a^n، حيث a عدد نسبي و n عدد صحيح موجب
	15د	(4) استنادا إلى نتائج الأمثلة السابقة، يدل أن : $a^n \times a^m = a^{n+m}$ تعريف $a^n \times a^m = a^{n+m}$: a عدد نسبي ، n و m عدنان صحيحان	
إعادة الاستثمار	15د	تمرين مقترح : أكتب على الشكل a^n كل عدد من الأعداد الآتية $3^5 \times 5^4$; $3^6 \times 3^{-2}$; $7^4 \times 7$; 8×2^5 ; $3^5 \times 9$	

ملاحظات بيداغوجية : ✓ يعتمد الأستاذ على الوضعيات التعليمية المقترحة لتنشيط التعلبات. ✓ يستثمر أنشطة التمارين في بناء المفاهيم وثبوتها. ✓ يدعم التعلم باستعمال أمثلة متنوعة وتقويم مستمر.

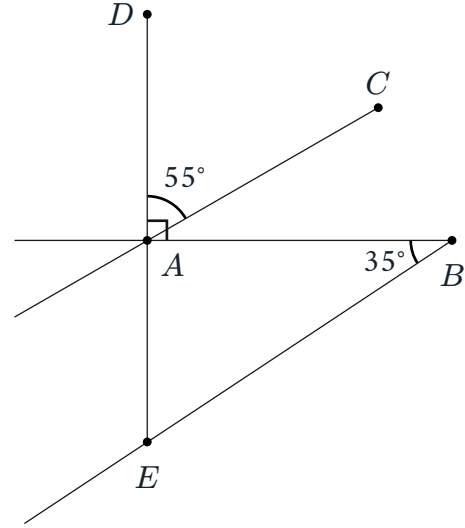
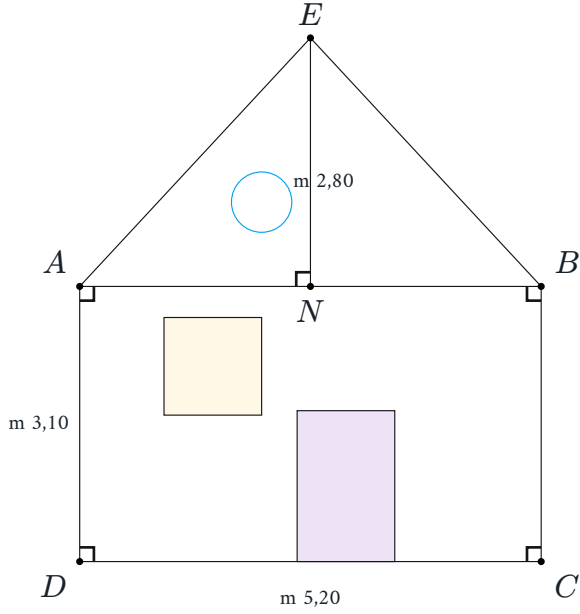
5. الأشكال الهندسية

تستعمل الحزمة ctz-euclide لرسم الأشكال المتجهية، ولذلك يمكن تعديلها وطباعتها بدقة عالية.

wexam-angle-figure(width: 35%, mode: "rough", roughness: 1.15)#

wexam-house-figure(width: 48%)#

exam-circle-geometry(width: 42%)#



6. التأثيرات والصناديق

6.1. البطاقات والورق المربع

mf-card و mf-grid-box و mf-perforated-box و mf-spiral-box مناسبة لأوراق العمل والاختبارات القصيرة.

6.2. القهوة ورشاشات الطلاء

```
mf-coffee-stain(size: 4cm, variant: "ring")#
mf-coffee-blot(width: 2cm, height: 3cm)#
mf-paint-splat(model: 5, width: 5cm, height: 4cm)#
```

6.3. الصناديق المرقمة

```
let cards = exercise-style(color_mode: "color", dir: rtl)#
  (cards.. , [ضرب قوى لها نفس الأساس], title: exercise-3#
    احسب  $2^5$  =  $3^2$  $  

    [
```

7. وصفات عملية: الكود والنتيجة

7.1. بطاقة بعنوان

```
]mf-card#  
mf-title(dir: rtl)#  
بطاقة رياضيات  
v(.7em)#  
محتوى عربي داخل بطاقة قابلة لإعادة الاستعمال.  
[
```

بطاقة رياضيات

محتوى عربي داخل بطاقة قابلة لإعادة الاستعمال.

تعمل mf-card[...] من اليمين إلى اليسار افتراضياً، لذلك يحاذي النص العربي إلى اليمين. للنص اللاتيني استعمل mf-card(dir:#ltr)[English text]

7.2. ورقة مربعة ومثقبة

```
]mf-grid-box(grid-columns: 20, dir: rtl)#  
اكتب خطوات الحل هنا.  
[
```

```
]mf-perforated-box(perforation-count: 8, dir: rtl)#  
سؤال على ورقة مثقبة.  
[
```

اكتب خطوات الحل هنا.

سؤال على ورقة مثقبة.

7.3. اختيار متعدد ودقتر حل

```
[mf-choice#(dir: rtl , "أ")]  
[mf-spiral-box(coil-count: 8, dir: rtl)#  
دقتر حل مزود بحلقات.  
[
```

أ. الإجابة الأولى.

دقتر حل مزود بحلقات.

7.4. تمرين مرقم واطار مغناطيسي

```
let cards = exercise-style(color_mode: "color", dir: rtl)#
  (cards.. , [ضرب قوى لها نفس الأساس], title)exercise-3#
  احسب  $2^5 \times 3^2$ 
[
mf-magnetic-filings-box(dir: rtl)#
[المجال المغناطيسي.]
```

3

ضرب قوى لها نفس الأساس

احسب $2^3 \times 2^5 = \dots$

لتغيير الرقم في أسلوب مشترك:

```
(color_mode: "color", dir: rtl , "أ" :number)let labelled = exercise-style#
  [.times 2^5$ 3^2$ احسب](labelled.. , [اختبار], title)exercise-3#
```

ولتغيير رقم صندوق واحد فقط:

```
(color_mode: "color", dir: rtl , [اختبار] :number: "✓", title)exercise-3#
  احسب  $2^5 \times 3^2$ 
[
```

المجال المغناطيسي.

7.5. القهوة ورشاشات الطلاء

```
mf-coffee-stain(size: 3.5cm, variant: "ring")#  
mf-paint-splat(model: 5, width: 4.5cm, height: 3.5cm)#
```



8. حلول المشاكل الشائعة

8.1. خط Amiri غير موجود

`typst compile --font-path assets/fonts examples/01-minimal-wexam.typ`

8.2. ظهور النص خارج الصفحة

- قلل width: إلى 90%؛
- استعمل #pagebreak () قبل شكل كبير؛
- قلل حجم النص العام؛
- استخدم القيم النسبية % و em في المكونات القابلة لإعادة الاستعمال.

8.3. الفاصلة العشرية

في الأمثلة الجزائرية استعمل الفاصلة:

\$562,405\$

\$"m" \$2,5

8.4. قائمة المراجعة قبل الطباعة

1. جرب النسخة العادية؛
2. جرب النسخة اليدوية؛
3. راجع أرقام النقاط والفواصل العشرية؛
4. تأكد من عدم خروج النص أو الشكل من الصفحة؛
5. اطبع صفحة تجريبية قبل النسخة النهائية.

بالتوفيق في إنشاء وثائق Typst!